

TP - Calcul et Analyse du TRS avec Excel

Utilisation du Modèle de Données et des TCD Relationnels

Pôle Formation UIMM CVDL - Bachelor Industriel - S. JAUBERT

30 septembre 2025

Table of Contents

TP - Calcul et Analyse du TRS avec Excel	1
1. Contexte et Objectifs Pédagogiques	1
Contexte Industriel	1
Objectifs Pédagogiques (Excel)	2
2. Présentation des Données	2
3. Prise en Main : Préparation du Modèle de Données (30 min)	4
4. Analyse Guidée : Calcul du TRS étape par étape (2h)	5
4.1. Le Taux de Disponibilité (D)	5
4.2. Le Taux de Performance (P)	6
4.3. Le Taux de Qualité (Q)	7
4.4. Le TRS Final	7
5. Analyse des Résultats et Plan d'Action (1h30)	7

TP - Calcul et Analyse du TRS avec Excel

Utilisation du Modèle de Données et des TCD Relationnels

1. Contexte et Objectifs Pédagogiques

Contexte Industriel

Vous êtes technicien méthode / amélioration continue dans un atelier d'usinage qui fonctionne en 3x8. L'atelier est équipé de deux centres d'usinage principaux : **C31** et **C41**. La direction a fixé un objectif de **TRS de 75%** mais constate des pertes de production sans pouvoir les quantifier précisément. On vous a fourni un extrait des données de production du mois de Novembre 2025.

Votre mission est d'exploiter ces données pour :

1. Calculer le TRS réel de chaque machine.

2. Analyser les causes de pertes (disponibilité, performance, qualité).
3. Proposer des axes d'amélioration basées sur des faits chiffrés.

Objectifs Pédagogiques (Excel)

Ce TP a pour but de vous faire maîtriser les fonctionnalités avancées des Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) en utilisant plusieurs sources de données. À la fin de cette session, vous saurez :

- Importer et structurer plusieurs tables de données dans Excel.
- Utiliser le **Modèle de Données** pour créer des relations entre les tables.
- Construire des TCD complexes qui agrègent des informations de plusieurs sources.
- Créer des **Mesures DAX** (Calculs avancés) directement dans le TCD pour calculer des indicateurs comme le TRS.

2. Présentation des Données

Le fichier [*donnees_TRS.xlsx*](#) que l'on vous a fourni contient 4 onglets, représentant 4 tables de données distinctes. Il est crucial de comprendre le rôle de chaque table et comment elles sont liées entre elles.

- **Table 1 : Production**
 - C'est la table principale (table des faits). Chaque ligne correspond à un cycle de production (une équipe sur une machine, un jour donné).
 - ID_Production: **Clé primaire**. C'est un identifiant unique pour chaque cycle.
 - Autres colonnes : Date, Equipe, Machine, Temps_Ouverture_min, Pieces_Produites_Total, Reference_Fabriquee.
- **Table 2 : Arrêts**
 - Détaille tous les arrêts survenus pendant les cycles de production.
 - ID_Production: **Clé étrangère**. C'est elle qui nous permet de relier un arrêt à son cycle de production dans la table Production.
 - Autres colonnes : ID_Arret, Type_Arret, Duree_Arret_min.
- **Table 3 : Non_Conformes**
 - Détaille toutes les pièces rebutées.
 - ID_Production: **Clé étrangère**. Permet de relier un rebut à son cycle de production.
 - Autres colonnes : ID_NonConforme, Cause_Rebut, Quantite_Rebutee.
- **Table 4 : References_Produits**
 - C'est une table de consultation (table de dimension). Elle donne des informations techniques sur les produits fabriqués.
 - Reference: **Clé primaire**.

- Temps_Cycle_Ideal_sec: C'est le temps théorique, dans des conditions parfaites, pour fabriquer une pièce de cette référence.

Schéma des Relations :

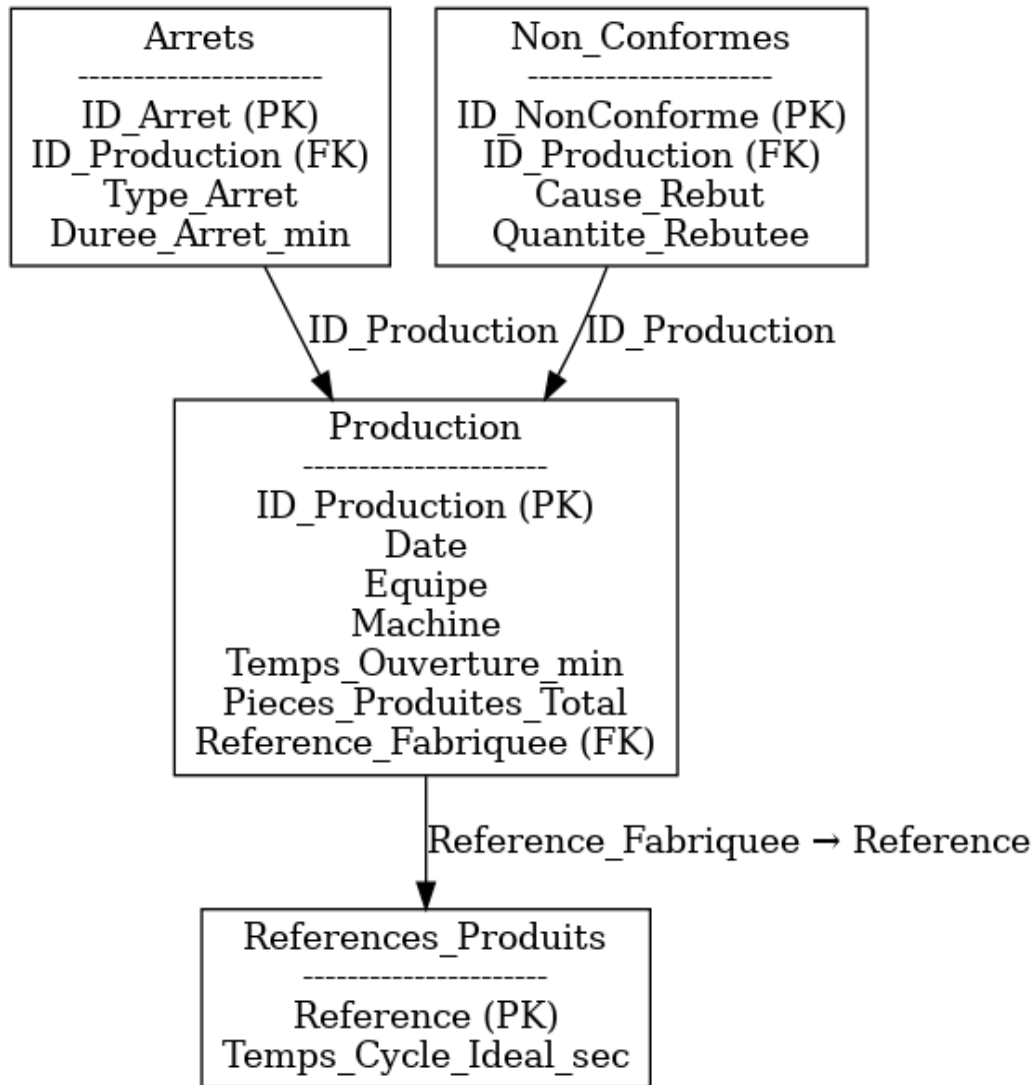


Schéma des relations entre les tables de données pour le calcul du TRS

3. Prise en Main : Préparation du Modèle de Données

Suivez ces étapes pour préparer votre environnement de travail.

1. **Ouvrez le fichier donnees_TRS.xlsx.**
2. Pour **chacun des 4 onglets**, faites les actions suivantes :
 - a. Cliquez sur une cellule du tableau.
 - b. Allez dans Accueil > Mettre sous forme de tableau.
 - c. Une fois le tableau créé, allez dans l'onglet Création de tableau et **renommez le tableau** avec un nom explicite (ex: Tbl_Production, Tbl_Arrets, Tbl_Non_Conformes, Tbl_References).
3. **Créez le TCD à partir du Modèle de Données :**
 - a. Allez sur l'onglet Production.
 - b. Allez dans Insertion > Tableau croisé dynamique.
 - c. Dans la fenêtre qui s'ouvre, **cochez la case "Ajouter ces données au Modèle de données"**.
 - d. Validez.
4. **Établissez les Relations entre les Tables :**
 - a. Dans la liste des champs du TCD, vous verrez vos 4 tables sous l'onglet "Tous".
 - b. Cliquez sur l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique > Relations.
 - c. Cliquez sur Nouveau... et créez les **3 relations** suivantes :
 - Relation 1 : Tbl_Arrets (colonne ID_Production) <--> Tbl_Production (colonne ID_Production).
 - Relation 2 : Tbl_Non_Conformes (colonne ID_Production) <--> Tbl_Production (colonne ID_Production).
 - Relation 3 : Tbl_Production (colonne Reference_Fabriquee) <--> Tbl_References (colonne Reference).

Votre modèle de données est prêt ! Vous pouvez maintenant "piocher" des champs dans les 4 tables pour construire vos analyses.

4. Analyse Guidée : Calcul du TRS étape par étape

Le TRS se calcule ainsi : **TRS = Disponibilité x Performance x Qualité.**

Nous allons calculer chaque taux séparément à l'aide de **Mesures DAX**. Une mesure est une formule personnalisée que l'on enregistre dans le modèle de données.

*Pour créer une mesure, assurez vous que l'onglet **Power Pivot** est activé dans votre ruban Excel. Si vous ne le voyez pas :*

- *Allez dans Fichier > Options > Compléments.*
- *Dans le menu déroulant Gérer, choisissez Compléments COM et cliquez sur Atteindre....*
- *Cochez la case Microsoft Power Pivot pour Excel et cliquez sur OK.*

*Cliquez sur l'onglet **Power Pivot** puis Mesures*

*Pour ce qui va suivre dans le 4. : Insérer un TCD dans une nouvelle feuille à partir du Tbl_Production en cochant bien la case **case “Ajouter ces données au Modèle de données”**.*

4.1. Le Taux de Disponibilité (D)

$$D = \frac{\text{Temps de Fonctionnement}}{\text{Temps Requis}}$$

- **Temps d'Ouverture** = Somme des Temps_Ouverture_min (c'est le temps total où la machine est théoriquement disponible)
- **Temps Arrêts Planifiés** = Somme des Duree_Arret_min où Type_Arret = "Pause planifiée"
- **Temps Requis** = Temps d'Ouverture - Temps Arrêts Planifiés (c'est le temps où la production devrait réellement se faire)
- **Temps Arrêts Non Planifiés** = Somme des Duree_Arret_min où Type_Arret <> "Pause planifiée"
- **Temps de Fonctionnement** = Temps Requis - Temps Arrêts Non Planifiés

Travail à faire :

1. Créez une mesure TempsOuverture :

- Nom : TempsOuverture_min
- Formule : =SUM(Tbl_Production[Temps_Ouverture_min])

2. **Créez une mesure TempsArretsPlanifies :**
 - Nom : ArretsPlanifies_min
 - Formule : =CALCULATE(SUM(Tbl_Arrets[Duree_Arret_min]));
Tbl_Arrets[Type_Arret] = "Pause planifiée")
3. **Créez une mesure TempsRequis :**
 - Nom : TempsRequis_min
 - Formule : =[TempsOuverture_min] - [ArretsPlanifies_min]
4. **Créez une mesure TempsArretsNonPlanifies :**
 - Nom : ArretsNonPlanifies_min
 - Formule : =CALCULATE(SUM(Tbl_Arrets[Duree_Arret_min]));
Tbl_Arrets[Type_Arret] <> "Pause planifiée")
5. **Créez une mesure TempsFonctionnement :**
 - Nom : TempsFonctionnement_min
 - Formule : =[TempsRequis_min] - [ArretsNonPlanifies_min]
6. **Créez la mesure TauxDisponibilite :**
 - Nom : Taux_Disponibilite
 - Formule : =DIVIDE([TempsFonctionnement_min]; [TempsRequis_min])
 - *N'oubliez pas de mettre le format en **Pourcentage**.*
7. **Vérification :** Créez un TCD avec Machine en lignes et votre mesure Taux_Disponibilite en valeurs. Vous devriez obtenir un résultat.

4.2. Le Taux de Performance (P)

$$P = \frac{\text{Temps de Cycle Idéal} \times \text{Nb Pièces}}{\text{Temps de Fonctionnement}} = \frac{\text{Temps Net}}{\text{Temps de Fonctionnement}}$$

Travail à faire :

1. **Créez une mesure TempsNetProduction.**
 - Nom : TempsNetProd_min
 - Formule : =SUMX(Tbl_Production,
(Tbl_Production[Pieces_Produites_Total] *
RELATED(Tbl_References[Temps_Cycle_Ideal_sec])) / 60)
 - *Explication : La fonction SUMX parcourt la table Production ligne par ligne. Pour chaque ligne, elle multiplie le nombre de pièces par le temps de cycle idéal (qu'elle va chercher dans la table liée Tbl_References grâce à RELATED), puis divise par 60 pour l'avoir en minutes.*
2. **Créez la mesure TauxPerformance :**
 - Nom : Taux_Performance
 - Formule : =DIVIDE([TempsNetProd_min]; [TempsFonctionnement_min])
 - *Mettez le format en **Pourcentage**.*
3. **Vérification :** Ajoutez cette mesure à votre TCD.

4.3. Le Taux de Qualité (Q)

$$Q = \frac{\text{Nombre de Pièces Bonnes}}{\text{Nombre Total de Pièces Produites}} = \frac{\text{Temps Utile}}{\text{Temps Net}}$$

Travail à faire :

1. **Créez une mesure PiecesProduitesTotal :**
 - Nom : PiecesProduitesTotal
 - Formule : =SUM(Tbl_Production[Pieces_Produites_Total])
2. **Créez une mesure QuantiteRebuteeTotal :**
 - Nom : QuantiteRebuteeTotal
 - Formule : =SUM(Tbl_Non_Conformes[Quantite_Rebutee])
3. **Créez une mesure PiecesBonnes :**
 - Nom : TotalPiecesBonnes
 - Formule : =[PiecesProduitesTotal] - [QuantiteRebuteeTotal]
4. **Créez la mesure TauxQualite :**
 - Nom : Taux_Qualite
 - Formule : =DIVIDE([TotalPiecesBonnes], [PiecesProduitesTotal])
 - Mettez le format en **Pourcentage**.
5. **Vérification :** Ajoutez cette mesure à votre TCD.

4.4. Le TRS Final

Formule : $TRS = D \times P \times Q$

Travail à faire :

1. **Créez la mesure finale TRS :**
 - Nom : TRS
 - Formule : =[Taux_Disponibilite] * [Taux_Performance] * [Taux_Qualite]
 - Mettez le format en **Pourcentage**.
2. **Construisez votre TCD final** montrant les 4 indicateurs (Taux_Disponibilite, Taux_Performance, Taux_Qualite, TRS) pour chaque Machine.

5. Analyse des Résultats et Plan d'Action

Maintenant que vos calculs sont faits, le travail de l'analyste commence.

1. **Tableau de Bord Principal :**
 - Présentez un TCD final propre montrant les 3 taux intermédiaires et le TRS pour chaque machine.
 - Créez un **Graphique Croisé Dynamique** pour visualiser ces résultats. Quel équipement atteint l'objectif de 75% ?

2. Analyse des Pertes :

- Quel est le taux le plus pénalisant pour chaque machine ? (Disponibilité, Performance ou Qualité ?)
- Créez un nouveau TCD pour analyser les causes d'arrêts non planifiés. Mettez Type_Arret en lignes et SUM(Duree_Arret_min) en valeurs. Créez un **diagramme de Pareto** (à la main ou via les options de graphique) pour identifier les 20% de causes qui génèrent 80% des pertes de temps.
- Faites la même analyse pour les causes de non-qualité (Cause_Rebut et SUM(Quantite_Rebutee)).

3. Analyse Temporelle :

- Créez un TCD montrant l'évolution du TRS par semaine. (Faites un clic droit sur les dates dans votre TCD > Grouper > Par Jours, en mettant 7 jours). Y a-t-il une tendance ?

4. Synthèse et Recommandations :

- Rédigez une courte synthèse (quelques lignes) pour la direction.
- Quelle machine est prioritaire pour un plan d'action ?
- Sur quel type de pertes (arrêt, performance, rebut) faut-il se concentrer en premier ? Justifiez avec les chiffres et les graphiques que vous avez produits.